

2014학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 수열 $\{a_n\}$ 을 $a_n = \frac{1}{n^2+2} + \frac{1}{n^2+4} + \dots + \frac{1}{n^2+2n}$ 라고 하자.

(a). 수열 $\{a_n\}$ 의 수렴/발산을 판정하고 수렴한다면 극한값을 구하시오. [5점]

(b). 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\ln n}$ 의 수렴/발산을 판정하시오. [10점]

2. $\lim_{x \rightarrow 1} (2013x + 1) = 2014$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

3. $f(x) = e^x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 구하고 급수의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오. [10점]

4. $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx$ 의 값을 구하시오. [5점]

5. 상수 A, B 에 대하여 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$f(x, y) = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + A & (xy > 0) \\ 0 & (xy = 0) \\ \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + B & (xy < 0) \end{cases}$$

(a). f 가 $(1, 0)$ 에서 연속이 되도록 하는 A, B 를 구하시오. [10점]

(b). (a)에서 구한 A, B 에 대하여 $D_{\mathbf{u}}f(0, 0)$ 가 존재하도록 하는 단위벡터(Unit vector) $\mathbf{u}$ 를 모두 구하시오. [10점]

6. 다음 미분방정식의 초기값은 $x(0) = 3, y(0) = 3$ 이다.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2xy - xy^2 \\ \frac{dy}{dt} = -4xy + x^2y \end{cases}$$

(a). $\frac{dy}{dx}$ 를 구하고 x, y 의 관계식을 구하시오. [10점]

(b). (a)에서 얻은 관계식을 만족하는 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 가 최대가 되는 x, y 의 값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오. [10점]

7. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 $\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle e^z \sin z - yz, y^2, \frac{x}{x^2+1} + xy \right\rangle$ 로 정의되어 있고 곡선 C 는

$C: \mathbf{r}(t) = \langle t - \sin t, 1 - \cos t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)로 주어져 있다. 곡선 C 를 x 축을 회전축으로 회전시켰을 때 생성되는 회전체를 S 라고 하자.

(a). 곡면 S 를 나타내는 벡터함수(Vector function) $\mathbf{r}(t, \theta)$ 를 구하시오. 이때 θ 는 곡면 S 위의 점 (x, y, z) 와 점 $(x, 0, 0)$ 를 연결한 선분이 xy 평면과 이루는 각이다. [5점]

- (b). 발산정리(Divergence theorem)를 사용해서 면적분(Surface integral) $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.
 S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다. [5점]
- (c). 곡면 S 와 평면 $x-z=0$ 의 교선 C_1 위에서의 선적분(Line integral) $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 구하시오. 곡선 C_1 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.
[10점]